

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



BANDEIRANTES - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	9
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	9
4.2 COLETA SELETIVA	11
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	11
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	11
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	12
4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	12
4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	16
4.5.3 Passivos Ambientais	16
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8 LIMPEZA URBANA	19
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20
5 RECEITAS	22
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	22
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	24



6.1	INFORMAÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1	<i>RECEITAS.....</i>	24
6.1.2	<i>Transferências Federais.....</i>	25
6.1.3	<i>Transferências Estaduais.....</i>	26
6.1.4	<i>Receitas Próprias.....</i>	26
6.1.5	<i>DESPESAS.....</i>	26
7	SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	31
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	31
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	33
9.1	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem</i>	34
9.1.2	<i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	35
9.2	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	35
9.3	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	35
9.4	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	35

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão Agrale da coleta de RSD (lateral). Fonte: TCE (2019).	10
Figura 2: Bag com recicláveis na área do transbordo. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 3: UTR abandonada. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 4 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	12
Figura 5: Rampa da estação de transbordo. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 6: Contêiner utilizado no transbordo dos RSD. Fonte: TCE (2019).	13
Figura 7: Disposição parcial dos RSD a céu aberto. Fonte: TCE (2019).	14
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.	15
Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).	16
Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 11: Disposição de galhadas e entulhos. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 12: Área de destinação dos resíduos da limpeza urbana e RCC. Fonte: TCE (2019).	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bandeirantes.	21
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bandeirantes.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bandeirantes média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Bandeirantes.	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bandeirantes média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bandeirantes.	28
Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bandeirantes.	29

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bandeirantes-MS.	
.....	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bandeirantes-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado,2020.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bandeirantes –MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bandeirantes-MS.	8
Tabela 3: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	9
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	14
Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	19
Tabela 7: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	19
Tabela 8: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.	20
Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	23
Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bandeirantes nos anos de 2019 e 2020.	23
Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	29
Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Bandeirantes – MS.	32

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Bandeirantes-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Bandeirantes, no ano de 2019, estão discriminados na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bandeirantes –MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21 K, 776079 m E, 7795207 m S
02	Galpão de Triagem do Resíduos desativado	21 K, 775583 m E, 7804157 m S
03	Estação de Transbordo	21 K, 775662 m E, 7804219 m S
04	Depósito de Galhadas e Resíduos da Construção Civil (RCC)	21 K, 770721 m E, 7796463 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM. Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bandeirantes-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bandeirantes-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual	Gustavo Sprotte
Prefeito (Época da visita)	Álvaro Nackel Urt
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	6.788
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	4.710
Geração Diária de RSD (kg/hab.dia)	0,64
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Bandeirantes, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) e também não possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Cabe ressaltar que além de exigido em legislação federal, o referido plano consiste em um dos fatores pontuados para o cálculo do valor de repasse do ICMS Ecológico aos municípios. Ou seja, o fato de Bandeirantes não o ter elaborado é bastante prejudicial ao município, estando ele sujeito ao cerceamento de recursos federais, bem como perfazendo uma situação desvantajosa em termos de montante de rateio do ICMS ecológico em relação aos municípios que possuem tal instrumento de gestão.

Dados da Prefeitura demonstram que o município deu início a elaboração do PGIRS, mas ainda não foi oficialmente apresentado ao órgão ambiental do estado. Esse plano contará com informações necessárias para implantar ações sustentáveis de gestão dos resíduos sólidos municipal, afirmando a importância desse planejamento em todas as esferas da sociedade, isso porque as ações adequadas nestas áreas trazem benefícios visíveis para toda a comunidade, para saúde pública e para o meio ambiente.

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução deste serviço é de R\$ 16.019,19/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme se apresenta na tabela a seguir:

Tabela 3: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Veículo - Combustível - Manutenção*	Direta	R\$ 5.836,76	R\$ 1,24
Pessoal (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 10.182,43	R\$ 2,16
Total da coleta e transporte dos RSD =	Direta	R\$ 16.019,19	R\$ 3,40

*Os controles de custo, por parte do município, das parcelas de manutenção e combustível dos veículos, são feitos de forma manual. Desta forma, a composição dos valores é com base nas informações fornecidas pelo servidor responsável e não contempla a parcela da depreciação do veículo.



Figura 1: Caminhão Agrale da coleta de RSD (lateral). Fonte: TCE (2019).

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Bandeirantes:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	89,24
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1 caminhão coletor
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	9 anos
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade média dos caminhões (m ³)	12m ³
Guarnição/Equipe	2 equipes
Número de Gari(s)	4 garis
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros	4 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	4.710 hab./caminhão
Nº habitantes/gari	1.177 hab./gari
Tonelada mensal de RSD/gari	22,31
Tonelada diária de RSD/gari	0,73
Proporção de Habitantes Atendidos	69,39% dos hab. do município
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 16.019,19
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 179,51
Custo Unitário (R\$/hab)	3,40

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que as parcelas de custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Bandeirantes-MS não dispõe de coleta seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Bandeirantes-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou estrutura adequada de processamento dos materiais recicláveis. Durante a visita *in loco* foi possível constatar a presença de bags com recicláveis na área do transbordo (Figura 2), indicando a atuação de catadores no local. Salienta-se que os materiais recicláveis eram retirados pelos catadores de dentro do contêiner utilizado no transbordo, visto que, o caminhão da coleta de RSD descarrega os resíduos diretamente nele.

Próximo à área de transbordo, existe um galpão e uma prensa enfardadeira abandonados (Figura 3) que, no passado, faziam parte de uma antiga UTR.



Figura 2: Bag com recicláveis na área do transbordo. Fonte: TCE (2019).



Figura 3: UTR abandonada. Fonte: TCE (2019).

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Bandeirantes produz um percentual de matéria orgânica de 58,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

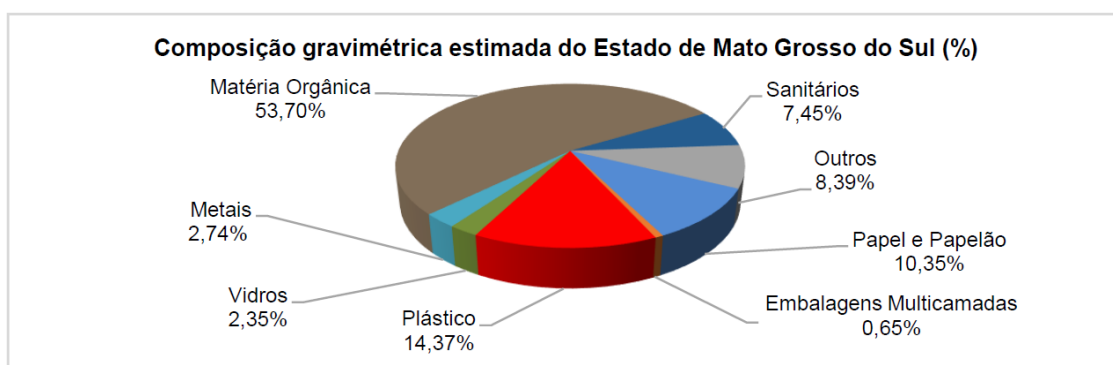


Figura 4 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação, aspectos operacionais e custos da destinação final dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos gerados no município de Bandeirantes - MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário de Campo Grande. A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizada pela empresa *Cerrado Ambiental*, conforme Contrato nº 006/2019. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor

mensal despendido pelo município de Bandeirantes com a destinação final dos RSD (incluindo transporte e DF) é de R\$ R\$ 19.643,76/mês.

Para realização do serviço do transbordo, a prefeitura por meio da secretaria de obras construiu uma rampa, por onde o caminhão da coleta descarrega os resíduos no contêiner, conforme demonstrado nas Figuras 5 e 6.



Figura 5: Rampa da estação de transbordo.

Fonte: TCE (2019).



Figura 6: Contêiner utilizado no transbordo

dos RSD. Fonte: TCE (2019).

Não obstante a realização do transbordo dos RSD, no decorrer da visita foi verificado acúmulo irregular de resíduos a céu aberto em área próxima à estação de transbordo (Figura 7). De acordo com informações do secretário de meio ambiente, Sr. Luiz Marconato, o acúmulo de resíduos é decorrente de um período anterior ao início do contrato com a empresa Cerrado Ambiental de Transporte e transbordo dos RSD. De toda forma, isso deve ser corrigido.



Figura 7: Disposição parcial dos RSD a céu aberto.
 Fonte: TCE (2019).

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final (DF)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Município onde está localizado o aterro sanitário	Campo Grande
Empresa responsável pela DF	CG Solurb
Empresa responsável pelo transporte	Cerrado Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim, rampa sem cobertura.
Custo da Estação de Transbordo	Executado pela prefeitura (s/informação de custo)
Distância até o Aterro Sanitário	92,2 km
Custo Disposição Final no aterro (ton.)	R\$ 135,94
Custo Médio Disposição Final no aterro (mês)	R\$ 12.503,76
Custo Médio Disposição Final no aterro (hab./mês)	R\$ 2,65
Custo Transporte (ton.)	R\$ 77,63
Custo Transporte (mês)	R\$ 7.140,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,52
Custo Total (ton.)	R\$ 213,57
Custo Total (mês)	R\$ 19.643,76
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4,17
Nº. de contêineres utilizados no transbordo	1
Quantidade Média de RSD enviados p/aterro	89,24 ton/mês (média de set/18 - abr/19)
Geração <i>per capita</i> (hab. urb.)	0,62 kg/hab.dia

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Capacidade do contêiner	30 m ³
Massa específica (kg/m ³)	125,7

Conforme descrito na tabela 5, a prefeitura de Bandeirantes tem destinado em média 89,24 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário de Campo Grande, perfazendo uma geração *per capita* de 0,62 kg/hab.dia. Tais valores são condizentes com os levantamentos realizados por esta consultoria e indicam que a prefeitura de Bandeirantes tem dado a devida destinação final do volume de RSD gerado no município.

Não obstante, cabe destacar que o peso específico do montante de RSD no transporte pós-transbordo estava sendo de em média 125,7 kg/m³, valor este, inferior ao estabelecido como referência no Procedimento PROC-IBR-RSU 016/2018 do IBRAOP (valores entre 350 a 450 kg/m³). Tal situação estava ocorrendo pela demasiada quantidade de viagens para o aterro sanitário (média de 21 viagens/mês), o que implicava no transporte dos contêineres com a capacidade parcial de RSD. Desta forma, recomenda-se a otimização do número de viagens, a fim de, transportar a maior quantidade de rejeitos nos contêineres estacionários.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

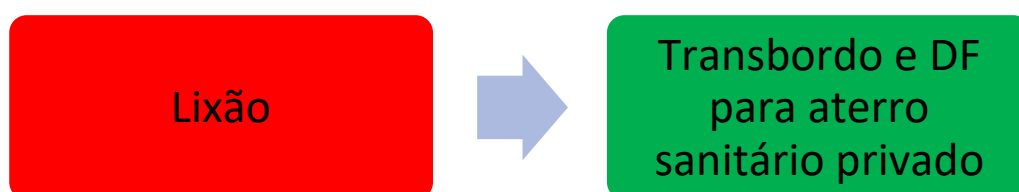


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual.

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e da construção civil (RCC) gerados no município são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área privada, a qual fora disponibilizada para prefeitura para contenção de uma erosão existente no local, conforme demonstrado nas figuras 11 e 12.



Figura 11: Disposição de galhadas e entulhos. Fonte: TCE (2019).



Figura 12: Área de destinação dos resíduos da limpeza urbana e RCC. Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

Conforme identificado no relatório do Ministério Público Estadual³ elaborado em 2015, o município de Bandeirantes possuía uma área de passivo ambiental, utilizada para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada 775658.21 m E. e 7804248.76 m S. - Zona 21. Este é o local onde se encontra a atual Área de Transbordo do município.

Atualmente o município de Bandeirantes apresentou progresso na disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, substituindo o lixão pela área de transbordo, com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário de Campo Grande, fornecendo assim uma destinação final ambientalmente adequada. No entanto, nas proximidades do transbordo observa-se o acúmulo de resíduos a céu aberto, caracterizando-se ainda como passivo ambiental a ser remediado.

Com a extinção do lixão é importante ressaltar uma segunda área de passivo a ser remediado, onde ainda são dispostos de forma inadequada os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e da construção civil (RCC). Essa segunda área de passivo ambiental trata-se de um local privado visitado pela equipe técnica, estando denominado como Depósito de Galhadas e Resíduos da Construção Civil (RCC) (Ponto 4 da Tabela 1 – Mapa 1), localizando-se nas coordenadas 770721 m E. e 7796463 m S. – Zona 21.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município sofre com a carência de informações quanto à Gestão de Resíduos Sólidos no município, principalmente por não possuir seu Plano Municipal Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Mesmo com a identificação dos passivos ambientais existentes, verificou-se, a partir do Relatório do Ministério Público Estadual³, que não existe planejamento para recuperação das áreas de passivo ambiental, uma vez que não se verificou registro de protocolo referente à PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021).

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Bandeirantes são realizados pela **SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**. Não se teve informação quanto a destinação final dada aos lodos resultantes das estações de tratamento. Perante a situação, foi solicitado, via ofício para Prefeitura, o devido esclarecimento, sendo a autarquia municipal responsável por gerir esses resíduos.

Destaca-se que a destinação final inadequada pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SAAE. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Bandeirantes-MS são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa *Bio Resíduos Transporte Ltda.* Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 4.234,33/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transporte Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SanCristo Saúde e Meio Ambiente
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita *in loco*, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, por meio de equipe própria da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado, o custo total para execução dos serviços é de R\$ 25.645,63/mês (tabela 7), contemplando gastos somente com pessoal.

Tabela 7: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

COMPONENTES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Equipe	Direta	R\$ 25.645,63	R\$ 5,44
Total dos serviços de LU =	Direta	R\$ 25.645,63	R\$ 5,44

*Não contempla custos com combustível, manutenção e depreciação dos veículos utilizados na LU, por falta de controle específico por parte da prefeitura.

Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com combustível, manutenção e depreciação dos veículos, pois o caminhão atende toda demanda da secretaria de obras e não é de uso exclusivo da limpeza urbana. A Prefeitura Municipal não disponibilizou

esta informação, por falta de controle dessas despesas específicas com limpeza urbana, desta maneira o custo mensal estimado para a limpeza urbana não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Conforme informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura compreendem: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 8:

Tabela 8: Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)*	Direta	R\$ 16.019,19	R\$ 3,40
2. Coleta Seletiva	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Não há	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD	Indireta	R\$ 19.643,76	R\$ 4,17
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 4.234,33	R\$ 0,90
6. Limpeza Urbana (LU)*	Direta	R\$ 25.645,63	R\$ 5,44
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 35.662,95	R\$ 7,57
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 65.542,91	R\$ 13,92

*Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver itens 4.1 e 4.6).

De acordo com a tabela 8, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 35.662,95/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,57/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Bandeirantes, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 65.542,91/mês, refletindo um custo por habitante de R\$13,92/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

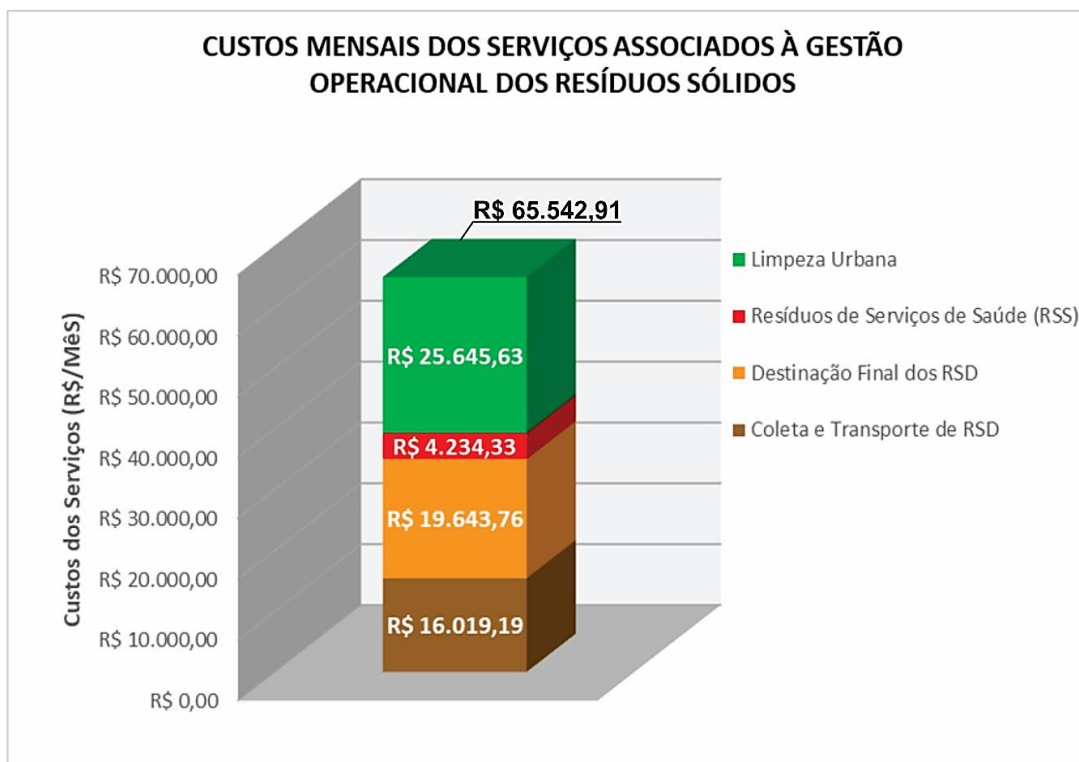


Gráfico 1: Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bandeirantes.

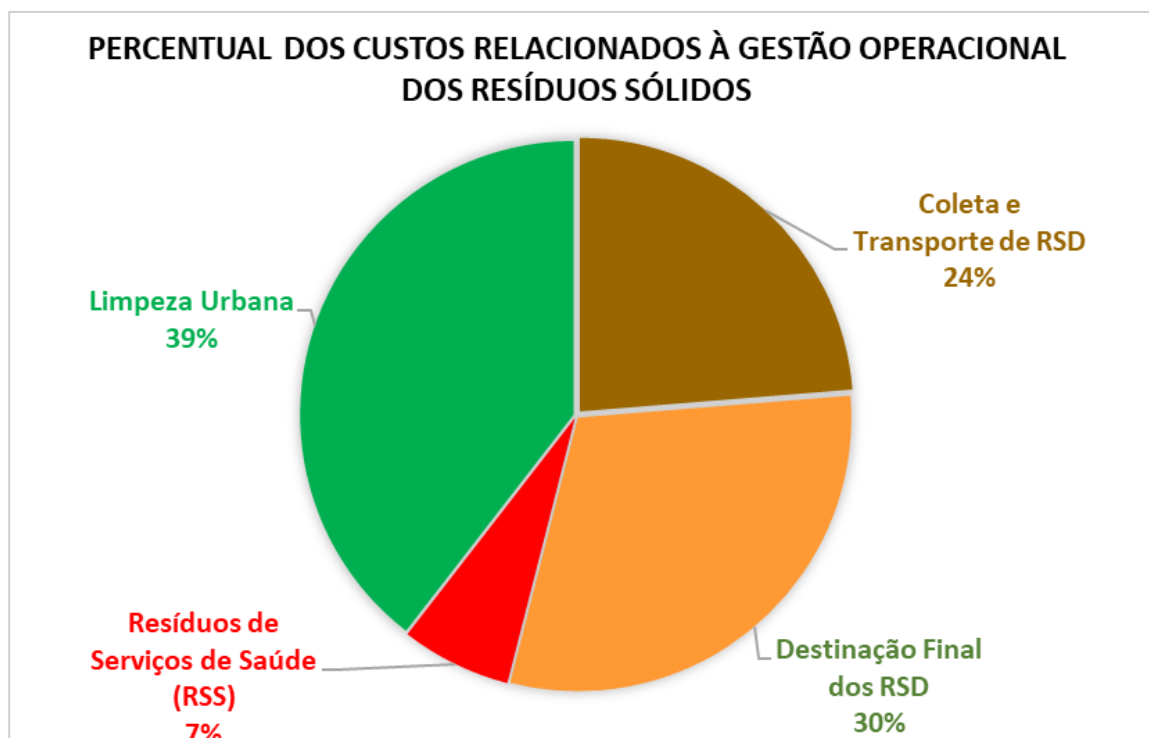


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bandeirantes.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana, representando 39% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Bandeirantes há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. Essa taxa é cobrada junto ao IPTU, utilizando como metodologia de cálculo o metro quadrado (m²) dos imóveis. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 13.823,08 representando R\$ 2,93 por hab. urbano/mês.

Atualmente, a taxa está sendo utilizada apenas para custear a coleta e transporte dos RSD, sendo que também deveria abranger os custos despendidos com a destinação final dos RSD.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Bandeirantes recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 301,40/mês, totalizando R\$

3.616,75/ano. A tabela 9 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	0,0	-	-
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	100	R\$ 3.616,75	R\$ 301,40
Total recebido de ICMS Ecológico em 2019 =		R\$ 3.616,75	R\$ 301,40

Os índices do ICMS Ecológico do município de Bandeirantes na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 10:

Tabela 10: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bandeirantes nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	-	-	-	-
2020	0,0000	0,0024	0,0000	0,002415 (0,2415%)

Conforme demonstrado na tabela 10, o município não recebeu recursos do ICMS Ecológico referente a componente RSU no ano de 2019, começando a pontuar somente a partir do ano de 2020. Cabe destacar que o índice RSU poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontua no quesito disposição final adequada e não dispõe de PMGIRS e nem de coleta seletiva.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Bandeirantes se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

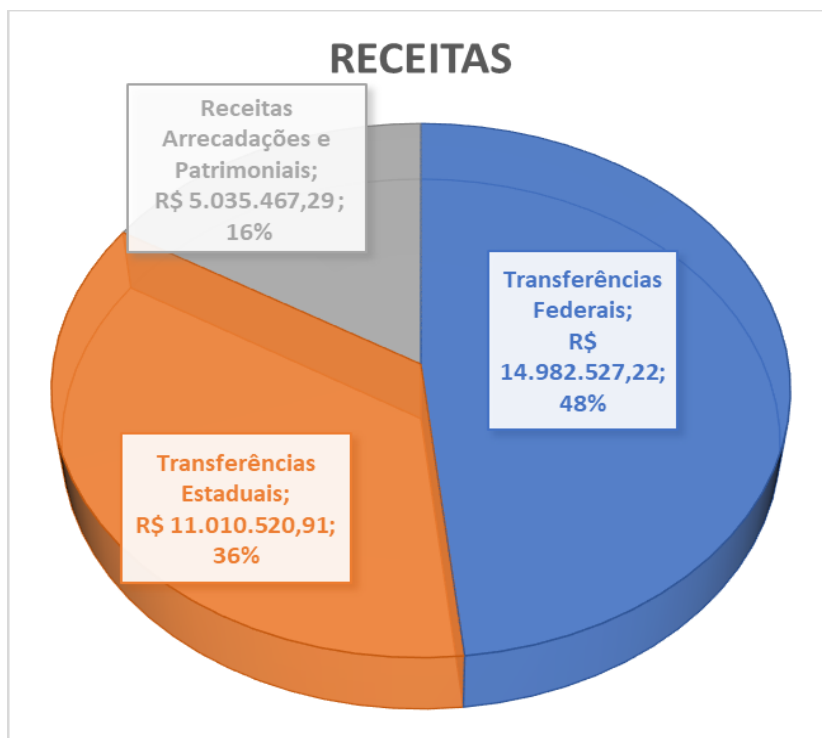


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bandeirantes média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Bandeirantes (84%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 16% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

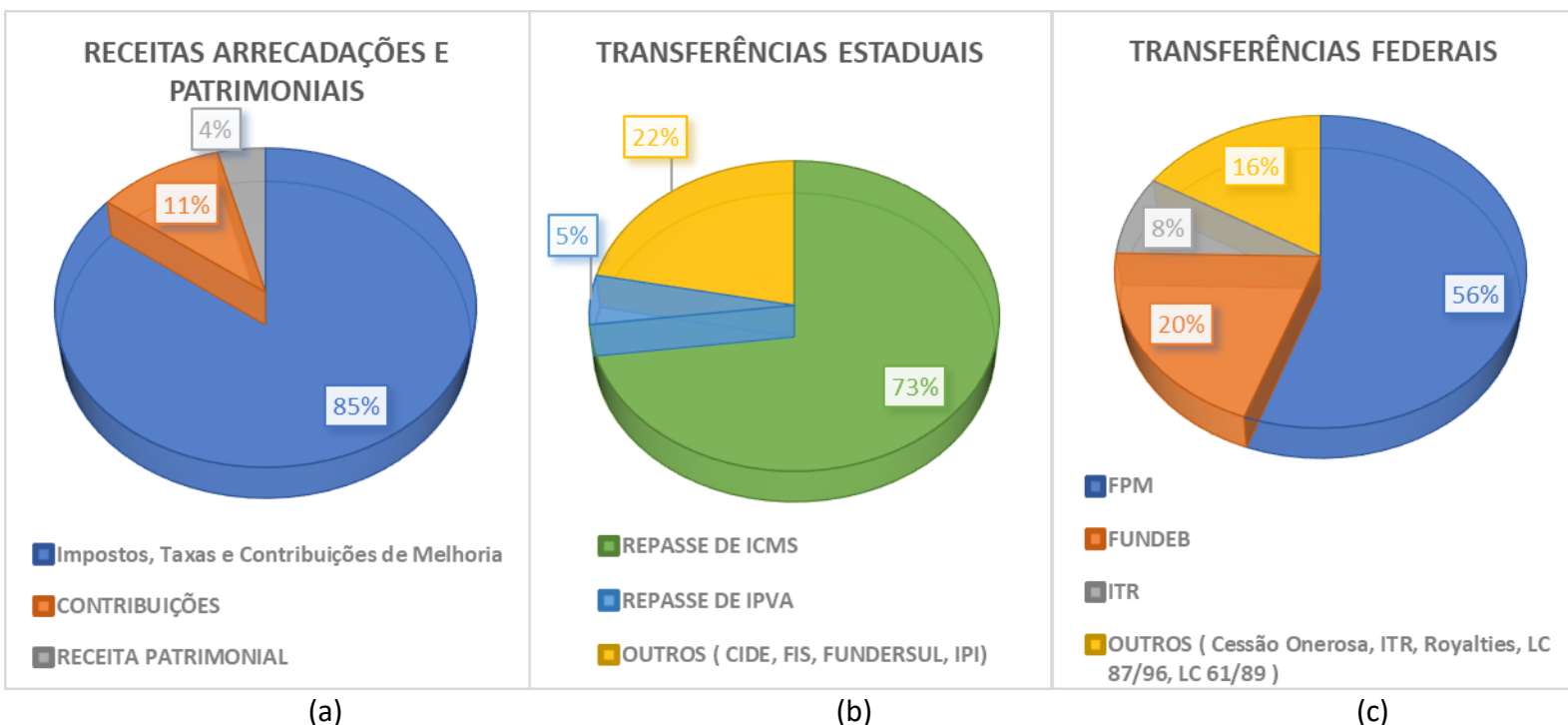


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Bandeirantes.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Bandeirantes as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 76% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Bandeirantes, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 73% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Bandeirantes as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (50%). Na Tabela 11 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	85%
IPTU	5%
ISS	50%
ITBI	17%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	11%
RECEITA PATRIMONIAL	4%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (29,53%), Saúde (24,56%), Administração (18,83%) e Encargos Especiais (5,73%), que correspondem a 78,65 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram em 8ª dessa lista, representando apenas 4,03% das despesas do município nos últimos cinco anos, representando uma porcentagem apreciável do total.

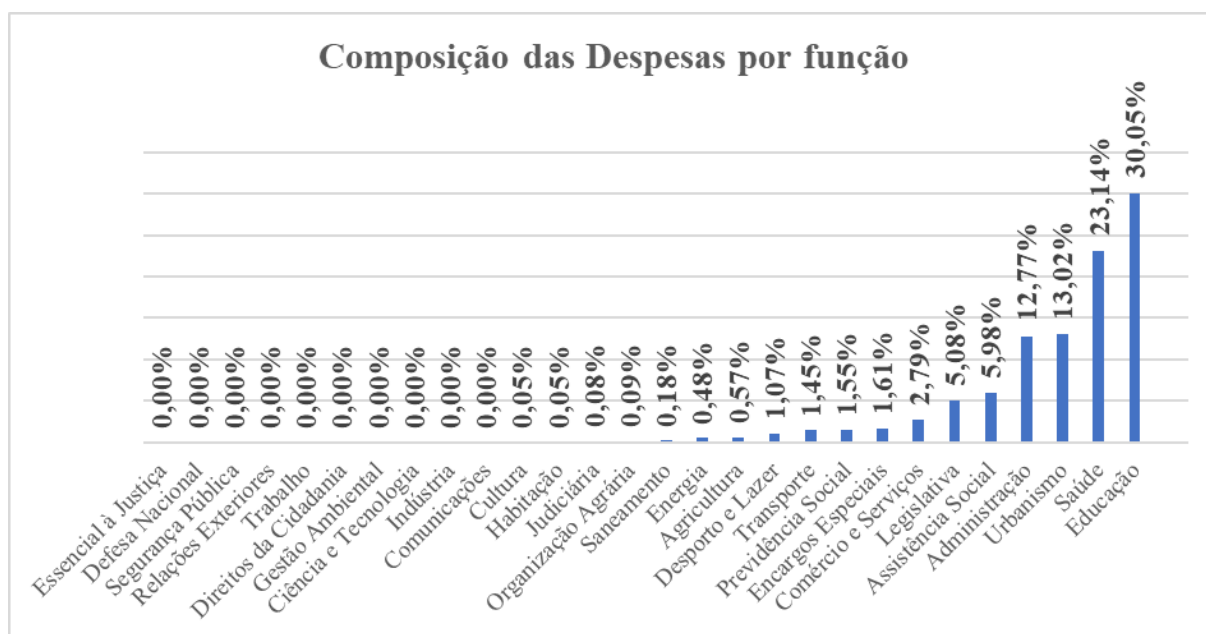


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bandeirantes média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

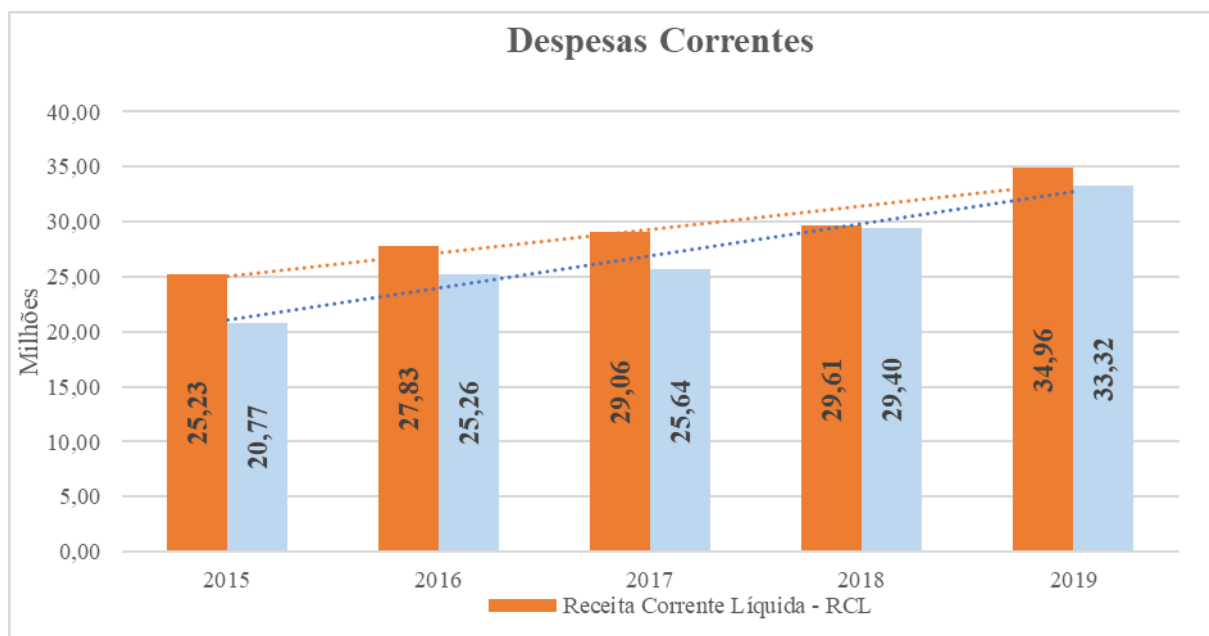


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bandeirantes.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Bandeirantes apresentou estabilidade do ponto de vista fiscal, embora as despesas tenham quase se igualado a receita corrente líquida no ano de 2018, devido ao um aumento de despesas que não foi acompanhado pelas receitas daquele ano, as despesas do ano de 2019 foram consideravelmente maiores, no entanto a receita do ano de 2019 superou com alguma folga as despesas. No ano de 2015, o município obteve sua menor arrecadação, mas também os menores custos, com destaque para saúde e administração pública.

Assim como a maior parte dos municípios do estado, Bandeirantes também é dependente de repasses estaduais e federais, que representam 84% da receita média nos últimos cinco anos.

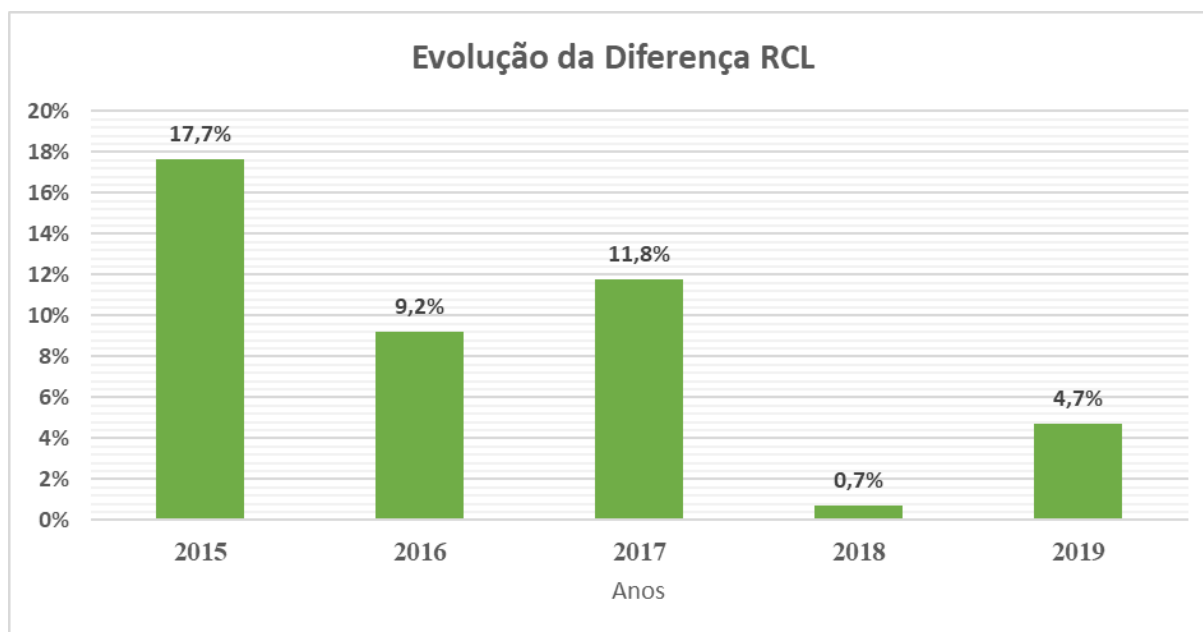


Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bandeirantes.

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 12 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Bandeirantes para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 192.230,28	R\$ 16.019,19	R\$ 3,40
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 235.725,13	R\$ 19.643,76	R\$ 4,17
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 427.955,41	R\$ 35.662,95	R\$ 7,57
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 165.876,96	R\$ 13.823,08	R\$ 2,94
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 165.876,96	R\$ 13.823,08	R\$ 2,94

* O município não dispõe de coleta seletiva e triagem dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

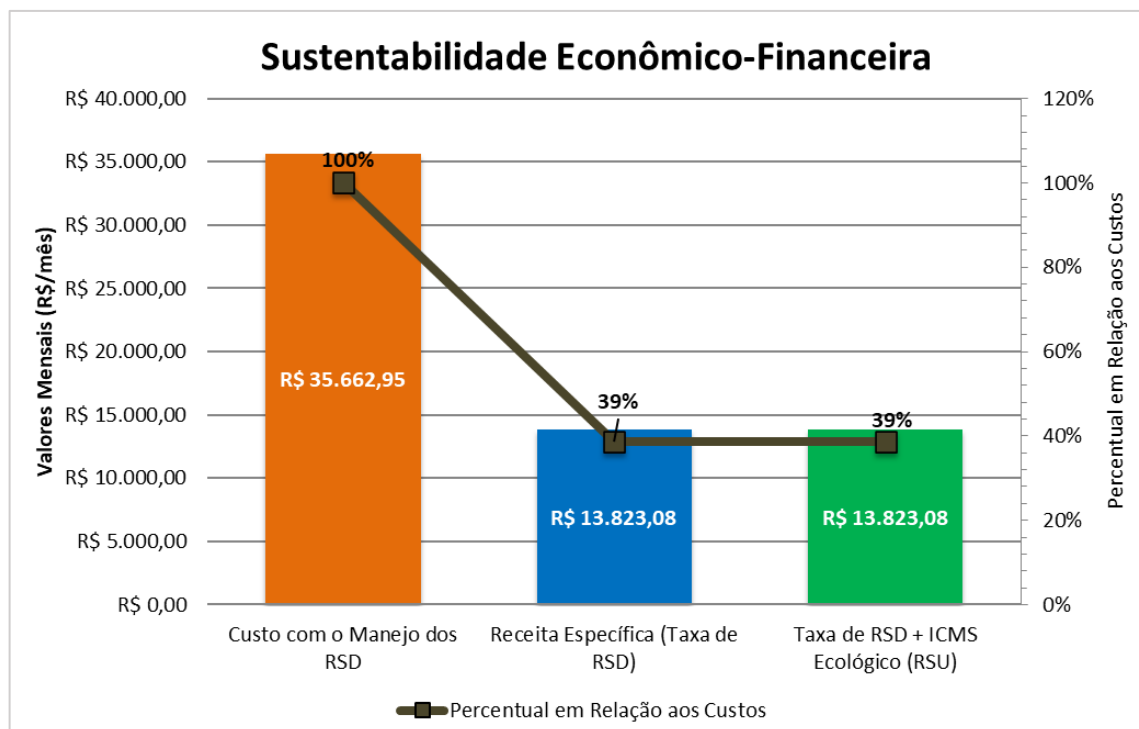


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bandeirantes-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 39% dos custos. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico em 2019 não haveria alteração, pois, o valor referente a componente **RSU foi inexistente em 2019**.

Conforme exposto no item 5.2, mesmo tendo começado a pontuar em 2020 na componente RSU, o município de Bandeirantes pode melhorar os índices de pontuação no ICMS Ecológico, implementando os serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos urbanos. Vale salientar que caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo n. 09.2018.00000978-3 de 20/03/2018.

1.1 Objeto: Acompanhar e fiscalizar o termo de ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público estadual e o Município de Bandeirantes (gerenciamento de resíduos sólidos).

1.2 Andamento atual: aguardando resposta do Município de Bandeirantes sobre a comprovação do cumprimento da cláusula 8ª do TAC refere-se ao item 9 da tabela abaixo.

2. Ação de Execução de Quantia Certa n. 0000140-37.2009.8.12.0025 de 06/02/2009.

2.1 Pedidos: Examinando as obrigações assumidas pelo TAC bem como os respectivos prazos para cumprimento e multas diárias, foram requeridos os valores referentes ao não cumprimento no valor de R\$ 2.259.208,80.

2.2 Andamento atual: baixado.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: existe, oriundo do IC n. 008/05, e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 18 de julho de 2007

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 13 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Bandeirantes-MS.

Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em
Bandeirantes – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Inexistente	TAC	Reconhece a necessidade da Política Municipal (Cláusula 1ª)		
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não			
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não			
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não			
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não			
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não			
7. Formas de Disposição Final		Não			
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com destinação final em Aterro Sanitário	Não			
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não			
7.3 Resíduos da Construção Civil	A céu aberto	Não			
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	A céu aberto	Não			
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não			
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-	Não			
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	área do vazadouro a céu aberto	TAC	Impedir o acesso de animais e pessoas (Cláusula 4ª)	18.10.2017	
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	TAC	Licenciamento ou autorização para PRAD (Cláusula 8ª)		

10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	TAC	Requer a SEMA/MS o licenciamento para atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólido (Cláusula 3ª)	18.07.2008	
---	-------------	-----	---	------------	--

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Bandeirantes-MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Bandeirantes, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) e também não possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Cabe ressaltar que além de exigido em legislação federal, o referido plano consiste em um dos fatores pontuados para o cálculo do valor de repasse do ICMS Ecológico aos municípios. Ou seja, o fato de Bandeirantes não o ter elaborado é bastante prejudicial ao município, estando o mesmo sujeito ao cerceamento de recursos federais, bem como perfazendo uma situação desvantajosa em termos de montante de rateio do ICMS ecológico em relação aos municípios que possuem tal instrumento de gestão.

Dados da Prefeitura demonstram que o município deu início a elaboração do PGIRS, mas ainda não foi oficialmente apresentado ao órgão ambiental do estado. Esse plano contará com informações necessárias para implantar ações sustentáveis de gestão dos resíduos sólidos municipal, afirmando a importância desse planejamento em todas as esferas da sociedade, isso porque as ações adequadas nestas áreas trazem benefícios visíveis para toda a comunidade, para saúde pública e para o meio ambiente.

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Bandeirantes-MS executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. No entanto foi verificado que não são executados os serviços de Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado, como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Bandeirantes-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Bandeirantes-MS solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e implementação da etapa de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado

para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação do local com passivo ambiental evidenciado ao longo deste relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1 deste relatório, o município tem realizado a destinação dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às diversas intempéries (chuva e vento), o que pode levar a dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do material contido no contêiner. Recomenda-se também, que a prefeitura adote uma solução ambientalmente adequada para disposição dos resíduos em situação inadequada próximo à área de transbordo.

9.3 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para se conseguir estimar os custos com a execução dos serviços apresentados neste relatório foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.6 do relatório, o município não realiza o controle dos custos de combustível (na limpeza urbana), manutenção e não considera os custos de depreciação dos veículos.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, o município de Bandeirantes não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve remunerar a integralidade dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas de lixo é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de lixo. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, sem análise técnica, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

De acordo com o Banco Mundial as metodologias mais assertivas para cálculo da taxa de lixo são as que buscam identificar o número de moradores por domicílio, como por exemplo o consumo de água. Como geralmente a maioria dos municípios apresentam a informação de geração de resíduos sólidos domiciliares per capita, com o dado de moradores por domicílio é possível, assim, encontrar o referido valor da taxa de RSD por residência.

A boa prática que vem sendo aplicada, para reduzir a inadimplência no pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares, é a cobrança desta juntamente com a conta de água. A cobrança na conta de água apresenta níveis de inadimplência inferiores a 3%, enquanto a

segunda forma mais usual de cobrança, o IPTU, apresenta inadimplência média de 53% **no Estado de Mato Grosso do Sul**. Dessa forma, quando as taxas são cobradas no IPTU, além de toda a defasagem técnica e política já discutida, encontramos a ainda a inadimplência, o que diminui ainda mais os valores arrecadados pelos cofres públicos.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

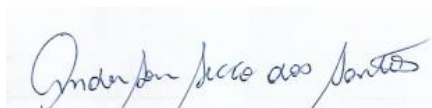
Conforme demonstrado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS